Title/标题 乙酸异戊酯的合成　　1 班 25 号

Name/姓名 [illegible]　Student ID/学号 2023521051　Date/日期 ＿＿　页码 1

一.实验目的

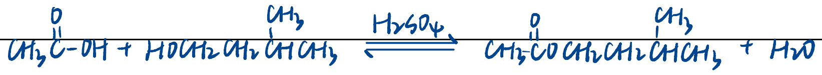
1.学习酯类合成（费舍尔酯化法）

2.利用勒夏特列原理增大产率

二.MSDS

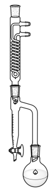
物质	分子量	bp	d	危险特性
醋酸	60.1	118	1.049	会引起化学灼伤，其蒸气有高度刺激性
异戊醇	88.1	132	0.815	会刺激皮肤，眼睛和呼吸道
乙酸异戊酯	130.2	142	0.875	
硫酸	98.1	290	1.84	会造成化学灼伤，应避免接触

三.方程式



$$CH_3\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-OH + HOCH_2CH_2\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}HCH_3 \underset{}{\overset{H_2SO_4}{\rightleftharpoons}} CH_3\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}OCH_2CH_2\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}HCH_3 + H_2O$$

四.装置图



五.预习思考题

1.计算100 mmol的异戊醇的质量与体积，以及从该量的醇中得到的乙酸异戊酯的理论产量

$m=nM=0.1\times 88.15\,g=8.815g$　　$V=\frac{m}{\rho}=\frac{8.815}{0.81}\,mL=10.88mL$

理论产量为100mmol

六.实验步骤

步骤	现象
一.反应	
1.准确称取100 mmol的异戊醇到100mL的圆底烧瓶中，并加入一个磁子	
2.在通风罩下，加入12.9mL（约225 mmol）的冰醋酸，然后在搅拌下加入约2.6mL的浓硫酸	

SIGNATURE/签字　　DATE/日期

Title/标题__________ ______班____号

Name/姓名________ Student ID/学号________ Date/日期________ 页码______

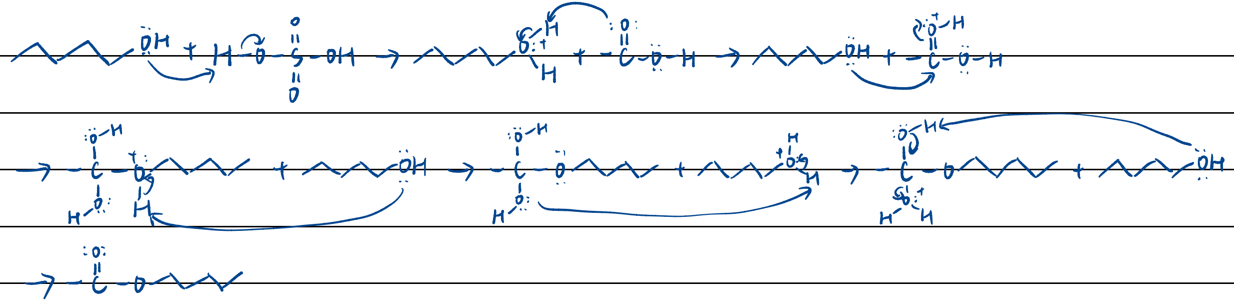
3.将装有迪安-斯塔克捕集器的回流冷凝器连接到反应瓶中,加水,留出约3mL的空间以接收反应过程中形成的水	
4.打开冷凝水,启动搅拌器,在开始沸腾后在回流下加热一个半小时	
二.分液	
1.在捕集器中充满水的情况下,使反应混合物冷却到室温	
2.移开冷凝器和捕集器,将反应物转移到分液漏斗中,留下搅拌子	
3.连续两次用25mL水清洗混合物。排出水层,将有机层留下分液漏斗中	
4.两次用15mL 5% $NaHCO_3$清洗有机层,最后用15mL饱和NaCl洗涤有机层。每次洗涤后排出水层	粗产物为淡黄色油状液体
*在洗涤过程中要放气	有香蕉气味
5.用无水Na_2SO_4干燥粗产器,重力过滤.	
三.净化	
1.使用标准的锥形玻璃器皿,组装一个标准蒸馏仪器,确保温度计位置正确	温度维持在138.5°C-140°C左右
2.蒸馏粗产品,收集沸点介于137°C-143°C之间蒸馏的液体,记录实际的沸腾范围	蒸馏所剩的液体为焦油状物质
*待温度计球被冷凝蒸气浸湿,液体蒸馏到接收器中,温度稳定后再读数	
3.当烧瓶中只剩一滴液体或温度达到143°C时,停止蒸馏,将产物装入小瓶中称重,计算产率.	产物有香蕉气味

七.实验数据

称取异戊醇: 8.822g 粗产物: 9.665g 精产物: 6.755g 产率: (6.75÷130.185)÷(8.822÷88.15)=51.89%

八.思考题

1.



2. $HCO_3^- + H^+ \rightleftharpoons H_2O + CO_2\uparrow$ 有CO_2逸出

$HCO_3^- + CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_2O + CO_2\uparrow$

Title/标题____________________ ______班____号

Name/姓名________ Student ID/学号________ Date/日期________ 页码____

3. (a) 没有H^+作催化剂，酯化反应速率慢

(b) 乙酸过量，反应速率变快，但会导致过量的乙酸难以去除

(c) 产物中会留存硫酸和醋酸，产率不纯

(d) 读数偏低，产率下降

九、讨论

1.蒸馏前应先用Na_2SO_4干燥产物，防止共沸

2.可通过添加催化剂以提高反应速率

SIGNATURE/签字 DATE/日期